

Двухэтапный мониторинг природных пожаров по данным ДЗЗ

VIIRS · Sentinel-2 · Sentinel-1 — детекция активного горения,
картирование гари и степени поражения, аналитический сервис

Score 0.71

F1_af 0.94

инференс 50 с

- **Модуль 1 — активное горение.** По ИК-каналам VIIRS (чип 256×256 @ 375 м) находим пиксели природного горения и отделяем их от техногенных термоаномалий — факелов, промплощадок, бликов.
- **Модуль 2 — гарь и степень поражения.** По паре Sentinel-2 «до/после» (512×512 @ 20 м) + Sentinel-1 выделяем контур гари и относим каждый пиксель к слабой / средней / сильной степени.
- **Единый submission.csv.** Обе маски кодируются в RLE. Метрика $\text{Score} = 0.35 \cdot F1_{af} + 0.35 \cdot IoU_{burn} + 0.30 \cdot mIoU_{sev}$, микро-усреднение по всем пикселям.
- **Сервис.** REST API + карта: термоточки, векторные контуры (GeoJSON), справка по площади гари.

- **Субпиксельный очаг.** Очаг в 3,6 % площади пикселя VIIRS поднимает канал I4 (3,74 мкм) на +237 K, а I5 — лишь на +52 K. Признак горения — пара «I4» и «I4 – I5», а не одиночный тепловой канал.
- **Факел неотличим от пожара по одному снимку** — он правда горит. Отсекаем по внешнему признаку: тип покрова (застройка) и обученная модель.
- **Биомасса решает.** В степи её вдесятеро меньше, чем в лесу, и лесная шкала dNBR (USGS) там недостижима: «сильная» степень в степи $\neq$ «сильная» в сосняке. Пороги привязаны к типу покрова.
- **Облачность, дым, пашня** — источники ложных контуров; убранное поле спектрально похоже на гарь.

AF-чип VIIRS I1–I5

+ покров, рельеф, метео

Кандидаты + контекст

отбраковка ложных

Модель AF

бустинг на кандидатах

Бинарная маска 0/1

$F1_{af} = 0.94$

BS-чип S2 до/после

+ S1 VV/VH, рельеф, покров

dNBR/RdNBR по покрову

SCL, SAR под облаком

Модель BS

4 класса на спорных рх

Маска 0–3

$mIoU_{sev} = 0.61$

RLE → submission.csv → сервис (карта, GeoJSON, справка)

Одна функция признаков на обучение и инференс — рассинхронизации train/serving нет по построению.

Источник	Признак самого снимка	Как отсекаем
Факел, печь, промплощадка	горит постоянно, тепловой тест бесполезен	тип покрова (застройка) + модель
Солнечный блик: вода, теплицы, кровли	высокое SWIR-отражение (канал I3)	порог по I3 в дневных сценах
Вода	отрицательный NDVI при низком NIR	порог NDVI + I2
Край облака, дымовой шлейф	неоднородный фон в окне	разброс dT; яркий видимый + низкий dT = облако

Пороги **откалиброваны по факту размеченных гарей** (train.py --calibrate-thresholds), а не взяты из шкалы USGS:

Тип покрова	t1 (слабая)	t2 (средняя)	t3 (сильная)
Лес, кустарник	0.176	0.311	0.567
Травяной покров	0.170	0.234	0.408
Болото, пойма	0.182	0.359	0.641
Пашня (шкала постановки*)	0.070	0.177	0.380

* На пашне калибровка дала немонотонные пороги — оставлено значение постановки. Подтверждение контура: падение NDVI и наличие биомассы до пожара; на пашне требования строже.

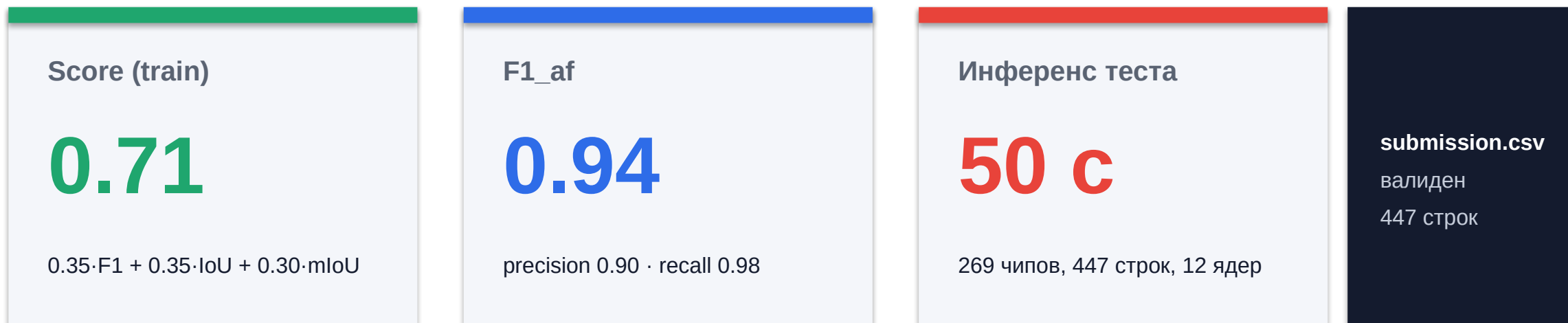
Под облаком (SCL) контур восстанавливается по падению Sentinel-1 VH — пиксели не выбрасываются из ответа.

Главный результат на реальных данных: решение сдаётся с моделью

07

Режим (train)	Score	F1_af	IoU_burn	mIoU_sev
Только правила и пороги	0.174	0.105	0.193	0.233
С обученной моделью	0.711	0.940	0.572	0.606

- **Неожиданное открытие:** контекстный тест модуля 1, полезный на синтетике, на реальном шумном фоне режет F1_af впятеро (0.59 → 0.10) — модель это снимает, обучаясь на кандидатах напрямую.
- **Precision AF:** 0.055 на правилах → 0.901 с моделью при полноте 0.98. Именно точность даёт основной вклад при микро-усреднении.
- **Шкала dNBR по покрову и SAR под облаком** подтвердили полезность и на реальных данных (абляции в отчёте, раздел 6).



- **Скорость — градация «до 5 минут» (6/8 баллов).** Три решения: контекстная статистика скользящими суммами, вызов модели только на спорных пикселях, параллелизм процессами по чипам при ограничении потоков BLAS/OpenMP.
- **Детерминированность:** повторный запуск даёт побайтово тот же файл; веса воспроизводятся из train.py с фиксированным seed.

- **REST API + веб-карта.** Пространственно-временной запрос: bbox/полигон + интервал дат.
- **Термоточки и контуры** поверх картографической подложки (Leaflet/OSM).
- **Выгрузка GeoJSON** в EPSG:4326 с атрибутами contour_id, severity_class, area_ha.
- **Справка по площади** гари в гектарах и распределение по трём степеням, в CSV/JSON.
- **Площадь** считается по пикселям в проекции чипа (0.04 га/рх для 20 м), не по градусам.

Проверено вживую (каталог train):

10 596 термоточек · 83 195 контуров

POST /api/query

GET /api/hotspots

GET /api/burn-scars?download=true

GET /api/summary?format=json

GET /health · /api/catalog

summary bbox → 515 га, 13 контуров,
распределение по степеням

- Пропуск малых и слабых очагов на грани разброса фона
- Техногенные аномалии вне застройки могут пройти фильтр
- Ложные контуры на убранных полях; пороги пашни — открытый вопрос
- Смешение соседних классов степени (границы 1/2, 2/3)
- Класс под облаком восстановлен по SAR — средняя степень

Направления развития

- Свёрточная сегментация модуля 2: форма контура — сильный признак против пашни
- Карта постоянных термоточек по многолетнему архиву для модуля 1
- Подбор порога вероятности AF по максимуму F1 на валидации
- Кросс-валидация по нескольким разбиениям `fire_event_id`

Спасибо. Готовы к вопросам.

Репозиторий: gitverse.ru/hackrus.experts/kosmo-krasnoiarsk_vuvuzelabez_semena_37

Два модуля · единый submission.csv в RLE · REST-сервис с картой и GeoJSON

Воспроизводимо: requirements + Dockerfile, фиксированный seed, веса в репозитории